1 النشاط 1 – طيّ الورقة

الاستكشاف · حركي - جسدي

نطوي ورقة A4 من المنتصف مرّة بعد مرّة، ونعدّ الطبقات بعد كل طيّة.

1. **الطاوي:** يطوي الورقة من المنتصف.
2. **العادّ:** يعدّ الطبقات بعد كل طيّة.
3. **المسجّل:** يكتب العدد في الجدول، ثم يكتبه على شكل قوّة للعدد 2.

عدد الطيّات	0	1	2	3	4	5	10
عدد الطبقات	1						
على شكل قوّة للعدد 2	2^0						

1 ماذا يحدث لعدد الطبقات بعد كل طيّة؟

2 ما العلاقة بين عدد الطيّات والأُس؟

3 لماذا يصعب الطيّ بعد 6 أو 7 طيّات؟ كيف نكمل العمود 10 دون طيّ؟

بعد 10 طيّات: 2^{10} = ... طبقة (تحقّق بالآلة الحاسبة)

2 النشاط 2 – من الكتابة المفكّكة إلى القاعدة

الاستكشاف · رياضي - منطقي

فكّك كل قوّة إلى عوامل، عُدّ العوامل، ثم اكتب النتيجة قوّة واحدة.

مثال محلول: $2^3 \times 2^2 = (2\times2\times2) \times (2\times2) = 2^5$ ← 5 عوامل

العبارة	الكتابة المفكّكة	عدد العوامل	قوّة واحدة
$2^3 \times 2^2$			$2^{\square}$
$3^2 \times 3^4$			$3^{\square}$
$2^5 \div 2^2$			$2^{\square}$
$(5^2)^3$			$5^{\square}$

نستنتج القواعد (الأساس نفسه):

جداء قوّتين

$a^m \times a^n = a^{\square}$

ماذا نفعل بالأُسَّين؟ .....

قسمة قوّتين

$a^m \div a^n = a^{\square}$

ماذا نفعل بالأُسَّين؟ .....

قوّة القوّة

$(a^m)^n = a^{\square}$

ماذا نفعل بالأُسَّين؟ .....

💡 إذا تردّدت، اكتب العوامل كلّها وعُدّها، ثم تحقّق بالآلة الحاسبة.

3 النشاط 3 – لغز الأُس صفر

الاستكشاف · رياضي - منطقي

لاحظ: كلّما نقص الأُس بواحد نقسم على 3. أكمل الجدول.

القوّة	3^4	3^3	3^2	3^1	3^0
القيمة	81	27			

1 ما قيمة 3^0 حسب النمط؟

2 تحقّق بقاعدة القسمة: $3^2 \div 3^2 = 3^{\square-\square} = 3^{\square}$ ومن جهة أخرى $9 \div 9 =$ .....

3 ماذا تستنتج؟ $a^0 =$ ..... (بشرط $a \neq 0$)

4 هل يتغيّر الجواب لو بدأنا بالأساس 2 بدلًا من 3؟ جرّب:

$2^3 = 8,\ 2^2 = \ldots,\ 2^1 = \ldots,\ 2^0 = \ldots$

★ بطاقة الشرح: القوى وقواعدها

التفسير

التعريف

القوّة a^n هي جداء **n** عاملًا كلٌّ منها يساوي **a**.

a الأساس، **n** الأُس.

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

وليس $2 \times 5 = 10$.

نقرأ a^2 «مربّع a» وa^3 «مكعّب a».

حالتان خاصّتان

$a^1 = a$ مثل $7^1 = 7$

$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$ مثل $2026^0 = 1$

إشارة القوّة (أساس سالب)

أُس زوجي ← موجبة: $(-2)^4 = 16$

أُس فردي ← سالبة: $(-2)^3 = -8$

قوى العشرة

10^n هو العدد 1 متبوعًا بـ n أصفار: $10^3 = 1000$ · $10^6 = 1\,000\,000$

الخاصّة	القاعدة	مثال
جداء قوّتين	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$
قسمة قوّتين	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$10^8 \div 10^5 = 10^3 = 1000$
قوّة القوّة	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
قوّة الجداء	$a^n \times b^n = (a \times b)^n$	$5^3 \times 2^3 = 10^3 = 1000$
قوّة الحاصل	$(a \div b)^n = a^n \div b^n$	$(6 \div 3)^4 = 6^4 \div 3^4 = 16$

أولويّات الحساب

الأقواس ← القوى ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح

$$5^2 - 4 \times 3 + 2^3 = 25 - 12 + 8 = 21$$

⚠ **انتبه!** $2^3 \cdot 3 \times 2 \neq -16 = -2^4$ أمّا $(-2)^4 = 16$ · $(2 + 5)^2 \neq 2^2 + 5^2$

تحدّي المتميّزين: هل نصل إلى القمر؟

توسيع

سماكة الورقة نحو **0.1 ملم**. كل طيّة تضاعف السماكة.

لو استطعنا طيّها **42** مرّة، هل تصل سماكتها إلى القمر؟ (المسافة إلى القمر نحو **384 400 كلم**)

1 عدد الطبقات بعد 42 طيّة على شكل قوّة:

2 السماكة بالملّيمتر = $0.1 \times 2^{42} \approx$

3 حوّل إلى الكيلومتر ($1\ km = 10^6\ mm$):

4 قارن بالمسافة إلى القمر:

! انتبه! أخطاء شائعة – اكتشف الخطأ وصحّحه

النشاط التقييمي

	العبارة	صحيحة أم خاطئة؟ لماذا؟	التصحيح
1	$2^3 = 6$		
2	$-2^4 = 16$		
3	$(2 + 5)^2 = 2^2 + 5^2$		
4	$2^3 \times 3^2 = 6^5$		

الواجب البيتي

الختام

1) أعد جدول «لغز الأُس صفر» بالأساس 5 بدلًا من 3:

القوّة	5^4	5^3	5^2	5^1	5^0
القيمة					

تحقّق بقاعدة القسمة: $5^2 \div 5^2 =$ ..... هل تتغيّر النتيجة؟

2) أكمل جدول طيّ الورقة حتى 10 طيّات (لمن لم يُنهِه في الصف).

الاسم: .....

الواجب البيتي

الختام

1) أعد جدول «لغز الأُس صفر» بالأساس 5 بدلًا من 3:

القوّة	5^4	5^3	5^2	5^1	5^0
القيمة					

تحقّق بقاعدة القسمة: $5^2 \div 5^2 =$ ..... هل تتغيّر النتيجة؟

2) أكمل جدول طيّ الورقة حتى 10 طيّات (لمن لم يُنهِه في الصف).

الاسم: .....

بطاقات المصطلحات وأدوار المجموعة (للقصّ)

القوّة

Power

2^5

الأساس

Base

$2^5 : 2$

الأُس

Exponent

$2^5 : 5$

المربّع

Square

$a^2 = a \times a$

المكعّب

Cube

$a^3 = a \times a \times a$

قوى العشرة

Powers of ten

10^n

دور

الطاوي

يطوي الورقة من المنتصف مرّة بعد مرّة

دور

العادّ

يعدّ الطبقات بعد كل طيّة

دور

المسجّل

يدوّن النتائج في الجدول

✓ مفتاح الإجابات (للمعلّم)

النشاط 1

الطبقات: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 1024 ← $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^{10}$. كل طيّة تضاعف عدد الطبقات، والأُس = عدد الطيّات.

النشاط 2

$2^3 \times 2^2 = 2^5$ (5 عوامل) · $3^2 \times 3^4 = 3^6$ (6 عوامل) · $2^5 \div 2^2 = 2^3$ (نختصر عاملين) · $(5^2)^3 = 5^6$ (3 مجموعات من عاملين)

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ نجمع · $a^m \div a^n = a^{m-n}$ نطرح · $(a^m)^n = a^{m\times n}$ نضرب

النشاط 3

$3^0 = 1, 3^1 = 3, 3^2 = 9$ · $3^2 \div 3^2 = 3^{2-2} = 3^0 = 1$ و$9 \div 9 = 1$، إذن $a^0 = 1\ (a \neq 0)$. ومع الأساس 2: 1, 2, 4.

التحدّي

$2^{42} = 4\,398\,046\,511\,104$ طبقة · السماكة ≈ 439 805 km ≈ 439 804 651 110 mm > 384 400 كلم ← نعم، تتجاوز المسافة إلى القمر.

انتبه! أخطاء شائعة

1) $2^3 = 8$ (القوّة ليست ضرب الأساس في الأُس) · 2) $-2^4 = -16$ (بلا أقواس الأُس يخصّ 2 وحده)

3) $(2 + 5)^2 = 7^2 = 49$ وليس 29 (الأُس لا يتوزّع على الجمع) · 4) $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$ (أساسان وأُسّان مختلفان)

الواجب

$5^0 = 1, 5^1 = 5, 5^2 = 25, 5^3 = 125, 5^4 = 625$ · $5^2 \div 5^2 = 5^0 = 1$ ← النتيجة لا تتغيّر.